

AFMCP Chapter 6 — 환경 건강 Part 5

기능영양·디톡스 식품 계획·임상 흐름 경로 (번역)

1. 영양 결핍과 독성 삼각형 지원

영양 결핍이 어떻게 독성 삼각형(toxic triad)을 악화시키는지에 대해 이야기해 봅시다. 영양 결핍은 사람을 환경 독성 물질의 영향에 더 취약하게 만드는 반면, 충분하고 건강한 통곡물 식품 중심의 영양 섭취는 독성 물질의 영향에 대한 취약성을 크게 낮출 수 있다는 것을 여러 연구들이 보여주고 있습니다.

기능 영양(functional nutrition)의 세 가지 핵심 목표가 있습니다. 첫째, 항산화 능력(antioxidant capacity) 강화입니다. 우리 환경에는 산화 스트레스(oxidative stress)를 유발하는 요인이 너무 많기 때문에, 이것을 적정 수준으로 유지하는 것이 최우선 과제입니다. 둘째, 염증(inflammation) 하향 조절입니다. 어느 정도의 염증은 좋은 것입니다. 상처 치유에 사용되니까요. 하지만 과도한 염증, 만성 염증(chronic inflammation)은 문제입니다. 셋째, 1단계(phase 1)와 2단계(phase 2) 생체변환(biotransformation)의 균형 유지입니다.

2. 항산화 능력 강화 — 베리류와 지중해식 식단

항산화 능력을 어떻게 강화할까요? 블루베리를 보세요. 제가 가장 좋아하는 음식 중 하나입니다. 저는 일주일에 4~5번 블루베리를 먹으려고 노력합니다. 라즈베리도 마찬가지입니다. 제 식단의 중요한 부분이며, 항상 환자들에게 권장하는 것이기도 합니다. 베리류의 플라보노이드(flavonoid), 즉 이 색깔 있는 색소들은 매우 강력한 항산화제이며 과다 섭취가 거의 불가능합니다. 보충제로 먹으면 과다 섭취될 수 있지만, 블루베리를 충분히 많이 먹어서 문제가 생기는 것은 어렵습니다.

첫 번째로 할 일은 항산화제가 풍부한 식단을 먹으라고 사람들에게 알리는 것입니다. 지중해식 식단(Mediterranean diet)을 생각해 보세요. 그 이점을 보여주는 연구가 정말 많습니다. 지중해식 식단의 핵심은 무엇일까요? 엑스트라 버진 올리브 오일(extra virgin olive oil)입니다. 약간 씹새로운 맛이 나는 바로 그 올리브 오일입니다. 그 쓴맛이 올리브 폴리페놀(olive polyphenol)인데, 매우 강력한 항산화제입니다. 그 올리브 오일과 오메가-3 지방산(omega-3 fatty acid)을 결합하는 것은 염증을 하향 조절하는 훌륭한 방법입니다.

심해어가 그것을 실천하는 최고의 방법입니다. 특히 연어, 자연산 연어는 오메가-3 지방산이 매우 풍부하여 독성 물질 노출로 인한 독성학적 손상과 병리를 완화할 수 있습니다. 실제로 오메가-3 지방산이 대기 오염과 수질 오염으로 인한 손상으로부터 신체를 보호하는 데 도움이 된다는 여러 연구들이 발표되어 있습니다.

3. Phase 1/2 균형 — 브라시카 채소의 역할

마지막으로, 1단계와 2단계 균형 유지입니다. 브라시카(brassica) 채소들이 핵심입니다 — 브로콜리, 콜리플라워, 방울양배추, 양배추. 저는 이 음식들을 일주일에 여러 번 먹으려고 노력합니다. 사실 매일 먹을 수 있을 것 같습니다. 그게 저를 이상하게 만드나요? 저는 방울양배추와 브로콜리, 브로콜리 새싹을 정말 좋아합니다. 가능한 한 거의 매일 먹으려고 노력합니다. 이것들을 좋아하지

않는 환자들에게는 브로콜리 새싹을 권합니다. 샐러드에 넣으면 있는지도 모르고 먹게 됩니다, 정말입니다.

이러한 음식들은 1단계와 2단계를 지원합니다. 카레, 블루베리, 이러한 식물성 항산화제들도 1단계와 2단계를 지원합니다. 고품질 단백질(high quality protein)을 충분히 섭취하는 것도 매우 중요합니다. 특히 나이가 들수록 더 중요한데, 노화(aging)는 총 독소 부하(total toxic load)의 주요 위험 인자입니다. 하지만 많은 노인들이 젊었을 때와 같은 식욕이 없어서 소량만 먹게 되고, 단백질이 부족해져 총 독소 부하를 낮게 유지하기 어려워집니다.

결합 전구체(conjugate precursor)도 중요합니다. 효소 조인자(enzymatic co-factor)는 B 비타민, 마그네슘, 아연 같은 기본 영양소들입니다. 이 거대한 공장을 돌아가게 하는 기본적인 것들입니다. 그리고 전사 유도인자(transcription inducer), 즉 특별히 브로콜리와 브라시카 채소들이 2단계를 원활하게 유지하는 더 많은 효소들을 만드는 유전자를 활성화시킵니다.

4. 생활습관 변화 — 수면과 운동

생활습관 변화는 항상 첫 번째입니다. 이 발표에서 여러 번 말했습니다. 우리는 항상 거기서 시작합니다. 가장 큰 차이를 만들 수 있는 것은 무엇일까요? 충분한 수면(adequate sleep)입니다. 수면은 뇌의 쓰레기 처리 팀이 와서 베타 아밀로이드(beta amyloid)와 하루 종일 생각하면서 쌓인 폐기물 단백질을 청소하는 시간입니다. 독성 단백질과 기타 독소들이 뇌에 축적되면, 글림프 시스템(glymphatic system)이 수면 중 파도처럼 열리면서 그것들을 씻어냅니다. 특히 REM 수면과 깊은 수면의 좋은 조합을 포함하여 충분한 수면을 취하고 있는지 확인하는 것이 정말 중요합니다.

이제 쉽게 구할 수 있는 수면 추적기(sleep tracker)를 환자들에게 항상 권장하고 있습니다. 충분히 오래 자고 있다고 느끼더라도 수면의 질이 어떤지는 항상 알 수 없습니다. 수면 추적기를 사용하는 것이 그런 면에서 매우 도움이 될 수 있습니다.

운동은 어떨까요? 명백해 보이지만, 운동이 좋다는 것을 사람들에게 납득시켜야 합니다. 운동은 무엇을 합니까? 순환을 증가시키고, 것들이 통과하도록 움직입니다. 한 가지만이 아니라 다양한 종류의 신체 활동이 유기인산염(organophosphate)에서 가소제(plasticizer)에 이르기까지 전신 독소 부담을 낮출 수 있다는 연구들이 있습니다.

앞서 언급했듯이, 빈약한 식단과 영양 결핍은 산화 스트레스와 만성 질환의 위험을 증가시킵니다. 화려한 영양소가 많이 필요한 것이 아닙니다. 카로티노이드, 비타민 C, 비타민 E 같은 간단한 것들로도 매우 도움이 될 수 있습니다. 지중해식 식단은 건강 위험을 완화하는 데 매우 도움이 될 수 있습니다.

걸프전 질환(Gulf War illness) 참전 용사 42명을 대상으로 원격의료(telehealth)로 진행된 흥미로운 연구가 있습니다. 인터넷을 통해 지시를 받고 식이요법과 생활습관 중재를 받았으며, 수정 가능한 생활습관 인자들을 지원하는 것만으로도 운동, 활동, 수면 질에서 유의한 개선이 나타났고, 신체적 정신적 건강 증상이 크게 감소했습니다.

5. 임상 도구 — 핵심 식품 계획과 파이토영양소 스펙트럼

생활습관에서 음식으로 넘어가 보겠습니다. 핵심 식품 계획(Core Food Plan)과 파이토영양소 스펙트럼(Phytonutrient Spectrum), 두 가지 기본 유인물을 사용할 수 있으며, 둘 다 환자들에게 무료로 사용할 수 있습니다. 타임라인과 선행요인-유발인자-매개인자 분석을 마친 후 어디로 가야

할지 고민될 때 이것들을 활용합니다.

통곡물 식단이 무엇인지 구체적인 안내가 필요한 환자도 있습니다. 가공식품을 먹지 말라는 게 정확히 무슨 의미일까요? 파이토영양소 스펙트럼이란 무엇인가요? 식물에는 탄수화물, 지방, 단백질 외에도 2차 대사산물(secondary metabolite)이 있으며, 바로 그 2차 대사산물이 생리 기능에 정말 강력한 방식으로 영향을 미칩니다.

핵심 식품 계획은 환자의 필요에 따라 잡식성, 채식, 비건 계획이 될 수 있으며 개인 맞춤화도 가능합니다. 핵심 식품 계획이 강조하는 것은 영양소가 풍부하고, 통곡물 식품이며, 파이토영양소의 무지개를 포함하는 것입니다. '무지개'라는 단어가 중요합니다. 강황의 짙은 노란색, 블루베리 색상, 라즈베리의 빨간색, 수박의 빨간색 — 이 모든 색깔 있는 색소들이 1단계와 2단계를 지원하는 역할을 합니다.

파이토영양소 스펙트럼의 삼중 목표는 산화 스트레스 퇴치, 염증 하향 조절, 생체변환 지원입니다. '하향 조절'이라는 단어에 주목하세요. 염증을 완전히 끄려는 것이 아닙니다. 어느 정도는 필요합니다. 그냥 하향 조절하고 생체변환을 더 잘 작동하게 하려는 것입니다.

6. 핵심 식품 계획 vs 디톡스 식품 계획

인슐린 저항성(insulin resistance)은 생각할 수 있는 거의 모든 만성 질환에서 큰 역할을 하며 우리 사회의 주요 문제입니다. 정제 탄수화물 섭취를 줄이고 혈당을 안정화하면 염증이 감소합니다. 그리고 앞서 말했듯이, 이 노드들이 서로 영향을 주기 때문에 염증을 낮추면 총 독소 부하를 완화하는 능력이 향상됩니다.

핵심 식품 계획은 기초적이며 모든 사람을 위한 것입니다. 가능하면 유기농을 권장하지만 필수는 아닙니다. 극단적인 다량영양소 제한 식단, 즉 탄수화물을 먹지 말라, 지방을 먹지 말라는 것이 아닙니다. 그렇게 하면 계속 문제가 생깁니다. 대신 통곡물 식품, 균형 잡힌 식단, 가공식품 최소화에 관한 것입니다.

디톡스 식품 계획(Detox Food Plan)은 1단계와 2단계 효소를 활성화하고, 독소의 완화와 중화를 촉진합니다. 목표는 사람이 더 나아지도록 하고, 에너지를 개선하고, 기분과 수면을 향상시키는 것입니다. 특정 독소 하나를 없애는 것에 지나치게 집중하고 싶지 않습니다. 물론 독성 금속 수치를 측정하겠지만, 전반적인 독소 부담을 줄이는 것이 더 일반적인 전략이며, 목표는 그냥 사람이 더 잘 느끼고 더 잘 기능하도록 하는 것입니다.

7. 슈퍼푸드 목록 — 구체적인 식품들

슈퍼푸드(superfood) 목록을 살펴보겠습니다. '슈퍼푸드'라고 하면 세일즈 피치처럼 들릴 수도 있지만, 그냥 모두가 항상 먹으면 좋을 것 같다고 생각하는 매우 건강한 음식들입니다.

- 김치, 사우어크라우트 같은 발효 식품(fermented food) — 좋은 장내 미생물 지원
- 치아씨, 아마씨, 해초 같은 고섬유 식품(high fiber food) — 해초의 알긴산이 금속과 독소를 결합해 배출
- 브라시카 채소 (브로콜리, 콜리플라워, 방울양배추, 양배추)
- 녹차(green tea), 강황 등 향신료
- 블루베리, 라즈베리 등 베리류

- 오메가-3 풍부 식품 (자연산 연어 등 심해어)

이 식품들에 들어있는 것들: 쿠르쿠민(curcumin), 글루코시놀레이트(glucosinolate), 엘라그산(ellagic acid), 카테킨(catechin), 유기황화합물(organosulfate) 등 1단계와 2단계 효소에 미치는 영향을 지지하는 연구가 매우 많습니다.

요약하면, 모든 사람의 출발점은 핵심 식품 계획 — 통곡물 식품, 고품질 단백질, 고섬유, 저가공 식품 — 과 파이토영양소 스펙트럼의 결합입니다.

8. 장 건강 증재와 환자 커뮤니케이션

소화기 기능 최적화가 얼마나 중요한지는 이미 다른 강의에서 들었습니다. DIG IN 모델과 장의 문제를 다루는 다양한 방법들에 대해 들었습니다. 5R 장 프로그램(5R Bowel Program)의 실행은 제가 모든 환자에게 하는 것으로, 총 독소 부하를 낮추는 것과 병행하는 작업입니다.

환자에게 이것을 어떻게 이야기할까요? 솔직히 말해서 처음에 독성 물질에 대해 공부하기 시작했을 때는 매우 자신에게 들어오는 모든 환자에게 즉시 필요한 모든 것과 급격한 변화들을 이야기하기 시작했습니다. '어쩌면 3개월 동안 물만 마시는 금식이 필요할 수도 있습니다' 같은 말도 했습니다. 당연히 사람들은 그렇게 할 수 없고 압도당합니다. 사람들은 뉴스에서 매일 영원한 화학물질(never chemical)에 대해 읽습니다. 압도적입니다. 그래서 이것을 정말 기본적으로 만들어야 합니다.

환자와 어떻게 소통을 시작할까요? 이야기를 어떻게 다시 말할까요? 다섯 가지 패턴 중 하나 이상을 가진 환자가 들어오면, '이 패턴을 보면 총 독소 부하가 근본 원인일 수 있다고 생각합니다'라고 말할 수 있습니다. 저는 빗물 통(rain barrel) 비유를 사용합니다. 매일 물건들이 그 빗물 통에 떨어지고 어느 시점에 넘치기 시작합니다. 그리고 '어쩌면 당신은 이제 넘치기 시작하는 것 같습니다. 빗물 통을 비울 필요는 없습니다. 그냥 그 안의 양을 낮추기 시작하면 됩니다'라고 말합니다. 또한 당신을 더 취약하게 만드는 고유한 무언가가 있을 수 있으며, 필요하다면 그것을 조사하는 방법도 있다고 이야기합니다.

증상을 항상 먼저 치료하라고 말합니다. 상처가 있고 피가 나면 상처를 치료하고 싶은 것이지, 즉시 상처의 선행 요인과 유발 인자를 이야기하고 싶지 않습니다. 증상과 주요 관심사를 먼저 다루되, 동시에 생활습관, 장 건강, 집 환경에서 간단한 변화를 고려하는 것이 좋겠다고 말합니다. 그런 다음 마지막 질문: '어떻게 생각하세요? 어디서 시작할까요?' 그러면 환자의 참여를 이끌어낼 수 있습니다.

9. 핵심 임상 요점 및 임상 흐름 경로

총 독소 부하 완화 및 제거에 대한 핵심 임상 요점을 정리합니다. 효과(effects), 감수성(susceptibility), 노출(exposures)에 대해 생각해 보세요.

효과 측면에서: 총 독소 부하가 상승한 환자는 그것을 명백하게 드러내지 않는 경우가 많습니다. 그래서 상승된 독소 부하를 가진 환자를 식별하는 데 도움이 되는 다섯 가지 패턴을 확인했습니다. 이것들은 임상적 소견으로 주관적 평가이며 경험이 쌓이면서 더 잘 인식하게 될 것입니다.

감수성은 매우 중요하며 여러 방식으로 결정됩니다. 단일 뉴클레오티드 다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 측면의 유전적 요인일 수 있습니다. 환자가 경험한 노출과 환경 측면에서 후천적으로 획득될 수도 있습니다. 대규모 급성 독소 노출인 유발인자일 수도 있고,

지속적인 노출, 지속적인 생활습관 및 식이 요인인 지속적인 인자일 수도 있습니다.

Rountree 박사가 말했듯이, 총 독소 부하는 노출량보다 감수성 인자에 의해 더 많이 결정됩니다. 이것이 완화와 제거가 중요한 이유입니다. 모든 개인은 독소를 완화하고 제거하는 다양한 능력을 가지고 있습니다. 당신이 하려는 것은 기준선이 어디에 있든 상관없이 모든 개인을 지원하되, 독소를 완화하고 제거하는 기준선 능력을 향상시키는 데 도움을 주는 것입니다.

완화·제거 기반 개선의 핵심 요소:

- 영양소 보충(nutrient repletion) — 생체변환은 영양소 의존적 과정이므로 영양 결핍은 이를 손상시킴
- 생활습관 인자 — 발한, 운동, 림프 흐름, 수면 (수면 중 대부분의 독소 배출)
- 1단계와 2단계 생체변환 경로 지원
- 식이·생활습관·장 건강 삼각 트리드 모두 배출과 제거를 개선

임상 흐름 경로 (Clinical Flow Path):

1. 다섯 가지 임상 패턴 중 하나 확인: ① 신경인지·정신과적, ② 면역·독소 유발 내성 상실, ③ 대사·미토콘드리아 기능 이상, ④ 내분비·호르몬 이상, ⑤ 유전독성·발암성
2. 독소 노출 설문지(Toxic Exposure Questionnaire)로 패턴 확인
3. 개별 감수성 평가 — 선행요인·유발인자·매개인자, 생활습관, 독소 노출 설문지 활용
4. MSQ로 효과의 기준선 설정 및 진행 추적
5. 환자가 독소 부담이 증상·질환의 원인임을 이해하도록 돕기 (이야기 재구성)
6. 노출 감소 — 식이·생활습관 인자가 주로 연관
7. 영양소 보충으로 감수성 감소
8. 식이·생활습관·장 건강 삼각 트리드로 배출·제거 시작
9. 진행 불충분 시 실험실 검사 고려 (단, 신중하게)
10. 대부분 환자는 기초 중재만으로도 의미 있는 독소 완화·제거 가능

이 환경 건강 및 총 독소 부하 완화·제거 발표에 주의를 기울여 주셔서 감사합니다. 다음 발표에서는 매트릭스의 마지막 노드인 에너지 또는 생체에너지학(bioenergetics) 노드, 미토콘드리아 기능(mitochondrial function)을 다루겠습니다.